

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Rafał Wochna 279752

1 Zadanie 1

Definicje

- m - liczba lotnisk.
- n - liczba dostawców.
- x_{ij} - ilość paliwa dostarczanego od dostawcy j do lotniska i .
- $supply_j$ - dostępność paliwa u dostawcy j .
- $demand_i$ - zapotrzebowanie na paliwo na lotnisku i .
- $cost_{ij}$ - koszt dostarczenia galonu paliwa od dostawcy j do lotniska i .

Funkcja celu

Minimalizacja całkowitego kosztu transportu:

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n cost_{ij} \cdot x_{ij}$$

Ograniczenia

1. Zapewnienie zapotrzebowania na paliwo na każdym lotnisku:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = demand_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

2. Ograniczenie dostępności paliwa u dostawców:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq supply_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

3. Nieujemność zmiennych decyzyjnych:

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j$$

Dane wejściowe

- Dostępność paliwa u dostawców:

$$supply = [275000, 550000, 660000]$$

- Zapotrzebowanie na paliwo na lotniskach:

$$demand = [110000, 220000, 330000, 440000]$$

- Koszty transportu:

$$cost = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 \\ 10 & 11 & 14 \\ 9 & 12 & 4 \\ 11 & 13 & 9 \end{bmatrix}$$

Wyniki dla danych wejściowych

Lotnisko	Firma 1 [galony]	Firma 2 [galony]	Firma 3 [galony]
1	0.0	110000.0	0.0
2	165000.0	55000.0	0.0
3	0.0	0.0	330000.0
4	110000.0	0.0	330000.0
Suma	275000.0	165000.0	660000.0

Tabela 1: Optymalny rozdział paliwa pomiędzy dostawców a lotniska wraz z sumą wykorzystanych dostaw.

- a) Minimalny koszt = 8 525 000 \$
- b) Wszystkie firmy dostarczają paliwo
- c) Firmy 1 i 3 wykorzystały całość dostaw paliwa

2 Zadanie 2

Definicje

- m - liczba maszyn
- n - liczba produktów.
- x_i - ilość produkcji produktu i w kilogramach.

- t_{ij} ($processing_time_{ij}$) - czas obróbki produktu i na maszynie j (w minutach).
- d_i (max_demand_i) - maksymalny popyt na produkt i .
- h_j ($machine_hours_j$) - dostępność maszyny j (w godzinach).
- p_i ($selling_price_i$) - cena sprzedaży za kilogram produktu i .
- v_j ($variable_cost_j$) - koszt pracy maszyny j (przez godzinę).
- c_i ($material_cost_i$) - koszt materiałów na kilogram produktu i .

Funkcja celu

Maksymalizacja zysku:

$$\max \left[\sum_{i=1}^n ((p_i - c_i) \cdot x_i) - \sum_{j=1}^m \left(v_j \cdot \frac{\sum_{i=1}^n t_{ij} \cdot x_i}{60} \right) \right] \quad (1)$$

Ograniczenia

1. Czas pracy maszyn:

$$\sum_{i=1}^n t_{ij} \cdot x_i \leq h_j \cdot 60, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

2. Maksymalny popyt na produkty:

$$x_i \leq d_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

3. Nieujemność zmiennych decyzyjnych:

$$x_i \geq 0, \quad \forall i$$

Dane wejściowe

- Czas obróbki produktów na maszynach (w minutach):

$$processing_time = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 6 \\ 3 & 6 & 4 \\ 4 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$max_demand = [400, 100, 150, 500]$$

$$machine_hours = [60, 60, 60]$$

$$selling_price = [9, 7, 6, 5]$$

$$variable_cost = [2, 2, 3]$$

$$material_cost = [4, 1, 1, 1]$$

Produkt	Ilość [kg]
P1	125.0
P2	100.0
P3	150.0
P4	500.0

Tabela 2: Optymalny plan produkcji.

Dla podanych wyżej danych maksymalny zysk wynosi : 3632.50 \$

3 Zadanie 3

Definicje

- x_j - produkcja normalna w okresie j (maksymalnie $x_{\max}$ jednostek).
- y_j - produkcja ponadwymiarowa w okresie j (maksymalnie a_j jednostek).
- s_j - ilość magazynowana w okresie j .
- c_j - koszt produkcji normalnej w okresie j .
- o_j - koszt produkcji ponadwymiarowej w okresie j .
- d_j - zapotrzebowanie na towar w okresie j .
- h - koszt magazynowania za jednostkę towaru przez jeden okres.
- s_0 - początkowy stan magazynu.
- M - maksymalna pojemność magazynu.
- $x_{\max}$ - maksymalna produkcja normalna w jednym okresie.

Funkcja celu

Minimalizacja całkowitego kosztu produkcji i magazynowania:

$$\min \sum_{j=1}^K (c_j \cdot x_j + o_j \cdot y_j + h \cdot s_j)$$

Ograniczenia

1. Spełnienie zapotrzebowania w każdym okresie:

$$\begin{aligned}x_1 + y_1 + s_0 - s_1 &= d_1, \\x_j + y_j + s_{j-1} - s_j &= d_j, \quad \forall j \in \{2, \dots, K\}\end{aligned}$$

2. Maksymalna produkcja normalna:

$$x_j \leq x_{\max}, \quad \forall j$$

3. Maksymalna produkcja nadwymiarowa:

$$y_j \leq a_j, \quad \forall j$$

4. Maksymalna pojemność magazynu:

$$s_j \leq M, \quad \forall j$$

5. Nieujemność zmiennych decyzyjnych:

$$x_j, y_j, s_j \geq 0, \quad \forall j$$

Dane wejściowe

Dane dla $K = 4$ okresów przedstawia poniższa tabela:

Okres j	c_j	a_j	o_j	d_j
1	6 000	60	8 000	130
2	4 000	65	6 000	80
3	8 000	70	10 000	125
4	9 000	60	11 000	195

Tabela 3: Dane dla optymalizacji planu produkcji i magazynowania.

Dodatkowo:

- Koszt magazynowania: $h = 1500$ /jednostkę.
- Początkowy stan magazynu: $s_0 = 15$ jednostek.
- Maksymalna pojemność magazynu: $M = 70$ jednostek.
- Maksymalna produkcja normalna: $x_{\max} = 100$

Okres j	x_j	y_j	s_j
1	100.0	15.0	0.0
2	100.0	50.0	70.0
3	100.0	0.0	45.0
4	100.0	50.0	0.0

Tabela 4: Optymalny plan produkcji i magazynowania.

- a) Minimalny łączny koszt produkcji i magazynowania = 3 842 500 \$
b) W okresie 1,2 i 4
c) W 2 okresie możliwości magazynowania są wyczerpane

4 Zadanie 4

Definicje

- N - zbiór miast (wierzchołków grafu).
- A - zbiór połączeń między miastami (łuków grafu).
- c_{ij} - koszt przejazdu dla połączenia $(i, j) \in A$.
- t_{ij} - czas przejazdu dla połączenia $(i, j) \in A$.
- i° - miasto początkowe.
- j° - miasto końcowe.
- T - maksymalny dopuszczalny czas przejazdu.
- z_{ij} - zmienna decyzyjna, która przyjmuje wartość 1, jeśli połączenie (i, j) jest częścią ścieżki, i 0 w przeciwnym razie.

Funkcja celu

Minimalizacja całkowitego kosztu przejazdu:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \cdot z_{ij}$$

Ograniczenia

1. Całkowity czas przejazdu:

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot z_{ij} \leq T$$

2. Zasada przepływu w wierzchołkach:

Dla wierzchołka początkowego i° :

$$\sum_{j:(i^\circ, j) \in A} z_{i^\circ j} - \sum_{j:(j, i^\circ) \in A} z_{ji^\circ} = 1,$$

Dla wierzchołków pośrednich $i \in N \setminus \{i^\circ, j^\circ\}$:

$$\sum_{j:(i, j) \in A} z_{ij} - \sum_{j:(j, i) \in A} z_{ji} = 0,$$

Dla wierzchołka końcowego j° :

$$\sum_{j:(j^\circ, j) \in A} z_{j^\circ j} - \sum_{j:(j, j^\circ) \in A} z_{jj^\circ} = -1.$$

3. Wartość binarna:

$$z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A$$

Przypadek a: Podany graf

Dla podanego grafu optymalna ścieżka została znaleziona przy maksymalnym czasie przejazdu $T = 15$. Wyniki są następujące:

- Optymalna ścieżka:
 - Krawędź: (1, 2) z kosztem 3 i czasem 4.
 - Krawędź: (2, 3) z kosztem 2 i czasem 3.
 - Krawędź: (3, 5) z kosztem 2 i czasem 2.
 - Krawędź: (5, 7) z kosztem 3 i czasem 3.
 - Krawędź: (7, 9) z kosztem 1 i czasem 1.
 - Krawędź: (9, 10) z kosztem 2 i czasem 2.
- Minimalny koszt: 13.0.

Dane wejściowe dla mojego grafu

- Zbiór wierzchołków:

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

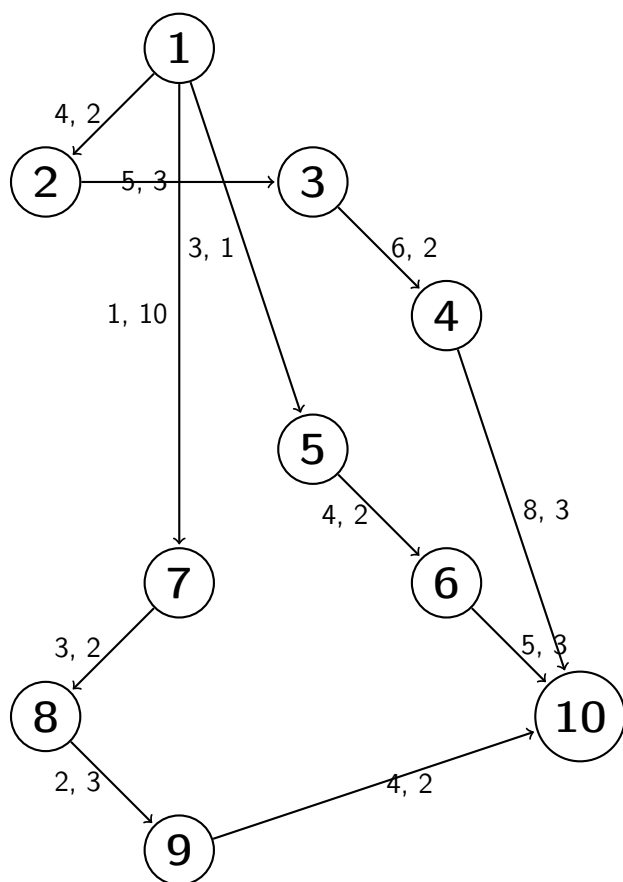
- Zbiór połączeń (łuków) w formacie (i, j, c_{ij}, t_{ij}) :
- Miasto początkowe: $i^\circ = 1$.
- Miasto końcowe: $j^\circ = 10$.
- Maksymalny czas przejazdu: $T = 10$.

i	j	c_{ij} (koszt)	t_{ij} (czas)
1	2	4	2
2	3	5	3
3	4	6	2
4	10	8	3
1	5	3	1
5	6	4	2
6	10	5	3
1	7	1	10
7	8	3	2
8	9	2	3
9	10	4	2

Tabela 5: Dane wejściowe dla mojego grafu.

Przypadek b: Mój graf

Poniżej przedstawiono rysunek grafu, gdzie na krawędziach podano koszt (c_{ij}) oraz czas (t_{ij}).



Wyniki

Optymalna ścieżka dla mojego grafu:

- Krawędź: (1, 5) z kosztem 3 i czasem 1.
- Krawędź: (5, 6) z kosztem 4 i czasem 2.
- Krawędź: (6, 10) z kosztem 5 i czasem 3.

Minimalny koszt: 12.0.

c) Ograniczenie na całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych jest potrzebne. Poniżej wartości zmiennych dla mojego grafu ale dla z_{ij} bez ograniczenia:

Krawędź (i, j)	Koszt c_{ij}	Czas t_{ij}	Wartość zmiennej z_{ij}
(1, 2)	4	2	0.0
(2, 3)	5	3	0.0
(3, 4)	6	2	0.0
(4, 10)	8	3	0.0
(1, 5)	3	1	0.6364
(5, 6)	4	2	0.6364
(6, 10)	5	3	0.6364
(1, 7)	10	1	0.3636
(7, 8)	6	2	0.3636
(8, 9)	7	3	0.3636
(9, 10)	8	2	0.3636

Tabela 6: Wartości zmiennych decyzyjnych z_{ij} w rozwiązaniu optymalnym bez ograniczenia na całkowitoliczbowość. Minimalny koszt: 11.272727272727272

Widać że zmniejszyliśmy koszt ale biorąc części tańszych krawędzi co pokazuje że powinno być ograniczenie o całkowitoliczbowości.

d) Gdy usuniemy ograniczenia na czas przejazdu model zwróci nam poprawną ścieżkę, ponieważ będzie to po prostu znajdowanie najkrótszej ścieżki i podczas niego algorytm nie weźmie połowicznych ścieżek a znajdzie tą poprawną najkrótszą.

5 Zadanie 5

- n - liczba dzielnic.
- m - liczba zmian.
- $\min_cars_{ij}$ - minimalna liczba radiowozów przypisana do dzielnicy p_i na zmianie z_j .

- $\max_cars_{ij}$ - maksymalna liczba radiowozów przypisana do dzielnicy p_i na zmianie z_j .
 - $\min_shift_cars_j$ - minimalna liczba radiowozów przypisana do zmiany z_j .
 - $\min_district_cars_i$ - minimalna liczba radiowozów przypisana do dzielnicy p_i .
- x_{ij} - liczba radiowozów przypisanych do dzielnicy p_i na zmianie z_j .

Funkcja celu

Minimalizacja całkowitej liczby wykorzystanych radiowozów:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}$$

Ograniczenia

1. Minimalna i maksymalna liczba radiowozów dla każdej dzielnicy i zmiany:

$$\text{Dla każdej dzielnicy } i \text{ i zmiany } j : \quad \min_cars_{ij} \leq x_{ij} \leq \max_cars_{ij}$$

2. Minimalna liczba radiowozów na każdą zmianę:

$$\text{Dla każdej zmiany } j : \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} \geq \min_shift_cars_j$$

3. Minimalna liczba radiowozów na każdą dzielnicę:

$$\text{Dla każdej dzielnicy } i : \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} \geq \min_district_cars_i$$

4. Nieujemność i całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych:

$$x_{ij} \geq 0, \quad x_{ij} \in \mathbb{Z}$$

Dane wejściowe

$$\min_cars = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 5 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\max_cars = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 5 \\ 5 & 7 & 10 \\ 8 & 12 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\min_shift_cars = [10, 20, 18]$$

$$\min_district_cars = [10, 14, 13]$$

Wyniki

Optymalny przydział radiowozów dla każdej dzielnicy i zmiany został obliczony. Poniżej przedstawiono szczegóły:

Dzielnica	Zmiana 1	Zmiana 2	Zmiana 3
p_1	2.0	7.0	5.0
p_2	3.0	6.0	7.0
p_3	5.0	7.0	6.0

Tabela 7: Optymalny przydział radiowozów dla każdej dzielnicy i zmiany.

Całkowita liczba wykorzystanych radiowozów wynosi:

$$\text{Całkowita liczba radiowozów} = 48.0$$

6 Zadanie 6

Definicje

- m, n - wymiary siatki (liczba wierszy i kolumn),
- k - zasięg kamery w każdą stronę (lewo, prawo, góra, dół),
- C - zbiór współrzędnych zajętych przez kontenery.

Zmienne decyzyjne

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jeśli w kwadracie } (i, j) \text{ znajduje się kamera,} \\ 0, & \text{w przeciwnym przypadku.} \end{cases}$$

Funkcja celu

Minimalizacja liczby użytych kamer:

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}.$$

Ograniczenia

1. Kamery nie mogą być umieszczone w kwadratach zajętych przez kontenery:

$$x_{ij} = 0, \quad \forall (i, j) \in C.$$

2. Każdy kontener musi być monitorowany przez co najmniej jedną kamerę:

$$\sum_{(p,q) \in \text{obszar}(i,j)} x_{pq} \geq 1, \quad \forall (i,j) \in C,$$

gdzie $\text{obszar}(i,j)$ to zbiór kwadratów w zasięgu kamery dla kontenera w (i,j) :

$$\text{obszar}(i,j) = \{(p,q) : \max(1, i-k) \leq p \leq \min(m, i+k), \max(1, j-k) \leq q \leq \min(n, j+k)\}.$$

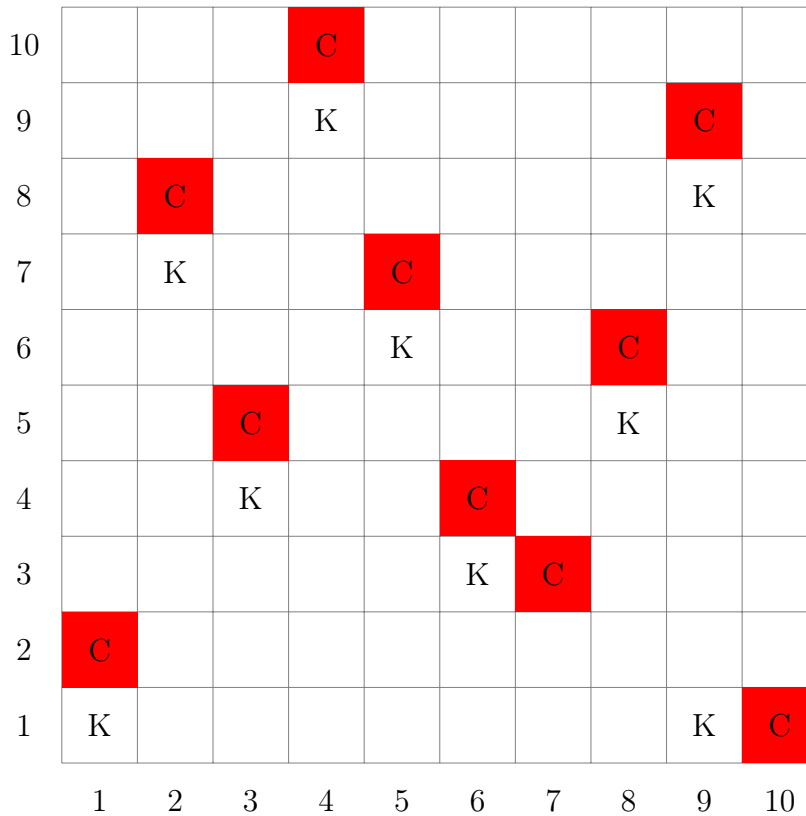
Przykłady

Przykład 1

Dla parametrów:

- $m = 10, n = 10,$
- $k = 1,$
- $C = \{(1, 2), (3, 5), (5, 7), (7, 3), (9, 9), (2, 8), (6, 4), (8, 6), (4, 10), (10, 1)\},$

Rozwiązanie 1 (Minimalna liczba kamer: 9)



Przykład 2

Dla parametrów:

- $m = 10, n = 10,$
- $k = 2,$
- $C = \{(1, 2), (3, 5), (5, 7), (7, 3), (9, 9), (2, 8), (6, 4), (8, 6), (4, 10), (10, 1)\},$

Rozwiązanie 2 (Minimalna liczba kamer: 7)

